

Problem Chosen

B

2026

MCM/ICM
Summary Sheet

Team Control Number

5049

Searching for Submersibles

摘要

Keywords: 蒙特卡洛 贝叶斯搜索 载人潜水器 深海探险

Contents

1	Introduction	3
1.1	Restatement of the Problem	3
1.2	Literature Review	3
1.3	Our Work	4
2	Assumptions and Justification	5
3	潜水器的动力学模型	6
4	问题一的求解	6
4.1	随机拉格朗日粒子追踪模型	7
4.2	基于蒙特卡洛模拟的不确定性模型建立	7
4.3	结果分析	8
5	问题二求解	10
5.1	成本与效益分析	10
6	问题三的求解	11
6.1	基于后验概率的搜索策略	11
6.2	搜救路径规划模型	11
7	问题四的求解	12
7.1	多目标分层搜索策略	12
7.2	模型的推广与应用	13
8	Sensitivity Analysis	15
8.1	洋流的灵敏性分析	15
8.2	故障发生起始位置的灵敏性分析	15
8.3	天气的灵敏性分析	15
9	Model Evaluation and Further Discussion	15
9.1	Strengths	15
9.2	Weaknesses	15
10	Conclusion	15

1 Introduction

1.1 Restatement of the Problem

现如今，人们热衷于前往深海进行探险旅程，以满足其永无止境的好奇心，同时彰显其一往无前的勇气。因而 MCMS 公司希望他们制造的潜水器能够帮助人们实现探索爱奥尼亚海的海底，找到沉船的旅程。



图 1: 深海潜水器

在被母船运送到指定位置后，潜水器将独立的在深海中运动，但是受到洋流、海洋中不同的密度以及海底地形的影响，在深海探险的过程中，它可能遇到包括通信中断，推进系统故障在内的一系列挑战。因此，确保潜水器在旅途中安全，为母船配备合适的搜索设备与搜索算法；为潜水器装备通信设备与建立位置预测模型，是解决该问题的关键。基于上述的理解，本研究将尝试解决以下问题：

- **问题一**建立一个用于预测潜水器随时间的变化位置的模型，同时评估该预测的不确定性，并确定潜水器需要定期发送什么信息来降低这种不确定性
- **问题二**考虑到额外搜索设备可用性、维护、准备和使用相关的成本，推荐出合适的额外搜索设备
- **问题三**利用已建立的位置信息模型，为设备推荐初始部署点与搜索模式，从而使得潜水器丢失时间最小，同时建立起以时间流逝与搜索结果积累的潜水器被找到的概率函数。
- **问题四**将模型扩展到其他旅游地，如加勒比海。以及将模型进行调整与变化以适应多个潜水器在同一个大致区域运动。

1.2 Literature Review

早期有关水下搜索模型可以追溯到搜索潜艇“蝎子”号残骸时的作业分析，在这个搜寻工作中，Richardson 引入了基于概率学的理论，将失联潜水器视为概率目标用运筹学指导深海搜索工作 [4]。该研究将失联潜水器视为概率目标，其位置作为未知变量，并使用概率来描述其分布。为用概率研究水下的搜索奠定了重要基础。

该想法在大规模搜寻法航航班 AF 447 的残骸过程中得到了进一步的完善和发展。[6] Lawrence D. Stone and Colleen M. 等人采用贝叶斯框架，通过整合包括最后已知位置、漂移模型以及之前多次搜寻未果的结果等多种信息来源，来构建并不断更新残骸位置的概率分布。他们首先用不同的粒子来表示目标位置，其中的每个粒子都对应着残骸可能的时空轨迹。接着，随着搜索行动的进行，通过应用贝叶斯更新来减少那些虽已进行过搜索但未获成功的区域的概率分布，最终将未来的搜索精力集中于最有可能取得成效的区域。这些研究表明，概率运动建模与贝叶斯搜索更新相结合，为在严重不确定性条件下定位失联的水下航行器提供了一个可靠且实用的框架。

在搜寻过程中，配备的仪器与设备尤为重要。由于 GPS 信号无法穿透水体，水下环境需要依赖专门的传感器和定位系统来实现精确导航 [7]。其中惯性导航系统 (INS) 是潜水器最基础的导航设备之一，它通过加速度计和陀螺仪测量载体的加速度和方向信息，然后进行积分计算获得速度和位置 [1]。由于它不依赖外部信号，因此可以在 GPS 无法使用的环境 (如水下) 中独立工作。然而，INS 的误差随时间增长，需要人们定期校准和修正。[5] 而多普勒速度对数仪 (DVL) 是通过发射声波并分析反射信号的多普勒频移从而测量出潜水器相对于海底或水体的速度。研究表明，DVL 与 INS 的组合系统已被证明能显著提高定位精度。同时，超短基线系统 (USBL) 也在发挥着重要的作用。它使用安装在水面船只上的单个高灵敏度换能器，通过声学信号的角度和距离计算潜水器位置，能够进行实时跟踪，但它随着距离的增加，精度会下降 [3]。为了获取不同深度层的海流速度和方向、探测涡旋、密度流，为潜水器漂移轨迹预测提供环境参数声学多普勒流速剖面仪 (Acoustic Doppler Current Profiler, ADCP) 也在现今的水下工作中得到广泛运用。

1.3 Our Work

受到上述研究的启发，我们采用蒙特卡洛漂移模型生成潜水器位置的不确定性分布图以及使用贝叶斯搜索来最小化搜索时间。这将为后面位置的规划与资源的分配提供重要依据。我们的流程如图 2 所示。

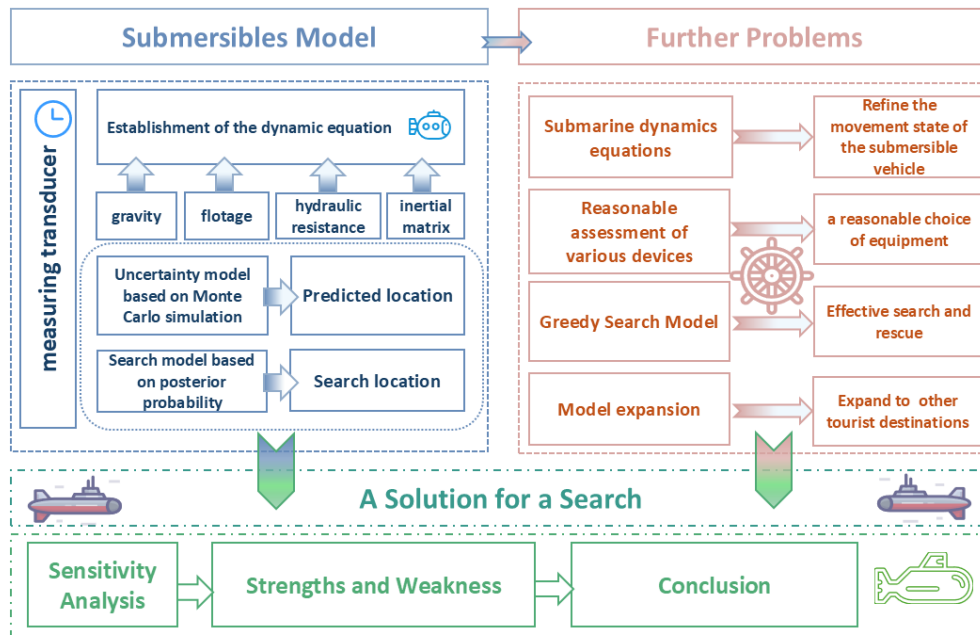


图 2: Our Workflow

2 Assumptions and Justification

Assumption 1: 我们假设失踪潜水器在失踪前, 每 15 分钟向母船汇报一次状态, 且忽略信号从潜水器传播到母船的延迟时间。

根据相关潜水器的设计制造标准 [2] 与 2023 年泰坦号事故的调查报告 [8], 我们设定我们的潜水器通信间隔为 15min; 同时假设母船与潜水器的距离为 10km, 那么信号传输的延迟时间约为 $10000/1500 = 6.67s$, 假设潜水器失去动力漂移速度为 3 节 (1.5m/s), 带来的位置偏差为 10m, 与声纳的扫描宽度相比, 可以忽略不计。

Assumption 2: 我们假设潜水器在海里视为质点

由于潜水器的尺寸相较于搜索区域的范围相差几个数量级, 同时在位置估计和搜索建模中, 潜水器的详细形状对其漂移轨迹的影响远小于洋流, 因而我们主要关注质心的运动轨迹, 整体的位移速度与加速度, 而不需要考虑, 潜水器的姿态变化, 不同部位受力的差异与内部质量分布的影响。

Assumption 3: 我们假设在潜水器发生机械故障之后, 潜水器的密度视为定值。

潜水器发生机械故障后, 动力系统和压载水控制系统失效, 无法主动排水或注水。同时, 我们忽略了温度、压力导致的微小形变效应以及可能的结构破损情况。因此, 在结构完整性保持的前提下, 潜水器的总质量和总体积保持不变, 因此密度可视为定值 $\rho_s = \text{const}$ 。

Assumption 4: 我们假设部署与搜索潜水器的时候, 天气条件良好, 海况等级 ≤ 3 级。风速较小, 表面波浪对深层海流和潜水器运动的影响可忽略。

为了最大化保障人员安全, 搜救船只和设备的部署必须在安全的海况下进行, 才能满足潜水器更好的工作与搜索设备可以正常部署和工作。这样的假设是合理的。

表 1: Notations used in this paper

符号	描述	单位
(x, y, z, t)	潜水器坐标	m, m, m, s
ρ_s	潜水器密度	kg/m ³
ρ_o	海洋密度	kg/m ³
λ	浮力状态	-
v_{lp}	失去动力时的速度	m/s
V_c	洋流速度矢量	m/s
ρ_o	海洋密度	kg/m ³
$H(x, y)$	海底地形	m
Sp	搜索路径	-
P_D	设备探测到目标的概率	-
$P_s(t)$	累计搜索成功率	-
T	搜索的时间	s 或 h

3 潜水器的动力学模型

在真实海洋环境中，海底地形、海峡与岛屿的空间分布会显著影响水体的流动与交换过程。同时，海洋深度的变化会导致不同区域接受的太阳辐射强度不同，从而引起海水温度与盐度在空间上的非均匀分布。上述因素共同作用，使得海水密度呈现出随深度、温度与盐度变化的特性。

为尽量贴近真实工况，本文采用了爱奥尼亚海 2025 年 8 月 1 日至 8 月 7 日的真实海洋环境数据，以刻画潜水器在实际海洋条件下的运动行为。在局部范围内，对海水状态方程进行线性化处理，得到海水密度与盐度 S 、温度 T 及深度 z 的近似关系：

$$\rho(z) \approx 1000 + 0.8(S - 35) - 0.2(T - 20) + 0.004z \quad (1)$$

当外界静水压力增大，潜水器的结构体积将发生微小变化。假设该体积变化与深度呈线性关系，则潜水器体积可表示为 $V(z) = V_0(1 - \gamma z)$ ，其中 V_0 为初始体积， γ 为描述体积压缩效应的微小系数。由此我们可以得到潜水器的浮力随深度的变化关系为：

$$\mathbf{F}_B(z) = [0, 0, -g \cdot (z) \cdot V(z)]^T \quad (2)$$

我们用一个参数 M 代表潜水器自身的重量（干重 + 压载水），由于潜水器在水平方向与垂直方向上的几何形状存在差异，其与周围流体相互作用时所产生的附加质量亦具有方向相关性。因此，本文采用各向异性的质量模型，其等效质量矩阵表示为

$$M_{sys} = \begin{bmatrix} M + m_{a,xy} & 0 & 0 \\ 0 & M + m_{a,xy} & 0 \\ 0 & 0 & M + m_{a,z} \end{bmatrix} \quad (3)$$

其中： $m_{a,xy}, m_{a,z}$ 代表水平和垂直方向的附加质量，以体现各向异性。

潜水器在失去推进能力后的漂移主要由海洋洋流所驱动。同样地，本文基于爱奥尼亚海 2025 年 8 月 1 日至 7 日的实际洋流数据，构建随深度变化的洋流速度场 $\mathbf{v}_{current}(z)$ 。由于潜水器的绝对速度与周围流体速度之间存在相对运动，该相对速度将引起流体阻力。根据二次阻力定律，阻力可表示为

$$\mathbf{F}_D = \frac{1}{2} \rho(z) \mathbf{C}_D \odot \mathbf{A} \odot (|\mathbf{v}_{rel}| \odot \mathbf{v}_{rel}) \quad (4)$$

其中： $\odot$ 代表哈达玛积（元素对应相乘）。 $\mathbf{v}_{rel}$ 代表相潜水器相对于洋流的速度向量， $\mathbf{v}_{rel} = \mathbf{v}_{current}(z) - \dot{\mathbf{x}}$ ， $\mathbf{v}_{current}(z)$ 为和深度有关的洋流场。 $\mathbf{A}$ 为特征参考面积矢量。 $\mathbf{C}_D$ 为阻力系数矢量。

我们用 $\mathbf{F}_G = [0, 0, Mg]^T$ 表示潜水器的重力，以潜水器初始位置为原点，建立北-东-地（NED）惯性坐标系，并定义潜水器位置向量为 $\mathbf{x} = [x, y, z]^T$ ，最终根据牛顿第二定律，可以得到潜水器的运动方程表示如下：

$$M_{sys} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}_G + \mathbf{F}_B(z) + \mathbf{F}_D(z, \dot{\mathbf{x}}) \quad (5)$$

4 问题一的求解

我们采用了一个现实存在的 titan 型号潜水器，将其外形和质量作为我们研究的参考，并以此构建潜水器的动力学模型。该潜水器的参数如 Table 2 所示。这些参数主要用于估计潜水器在流体中的受力特性、迎流参考面积以及系统惯性，为后续动力学与轨迹预测模型提供基础输入。根据题目设定，潜水器在发生故障后的最终运动状态主要包括中性浮力悬浮与沉入海底两种情形。

表 2: 潜水器主要物理参数

参数名称	符号	数值	单位
总质量 (Mass)	m	10432	kg
长度 (Length)	L	6.7	m
宽度 (Width)	W	2.8	m
高度 (Height)	H	2.5	m

当潜水器最终处于中性浮力状态时, 其平均密度不足以继续下沉, 潜水器将在某一稳定深度处悬浮。此时, 在竖直方向上潜水器所受浮力与其重力达到平衡, $F_G = F_B(z)$ 而水平方向因洋流影响保持运动。

另一种情形是潜水器在水下作业过程中因机械故障发生进水, 导致其整体密度显著增大, 从而使重力超过浮力并持续下沉, 最终与海底接触并发生沉底事故。在该情况下, 潜水器在到达海底后不再发生显著位移, 沉底位置即为故障潜水器的最终停留点。

4.1 随机拉格朗日粒子追踪模型

题目要求从安全与搜救角度出发, 对潜水器失联后的空间位置进行预测。因此, 本问题的核心在于刻画无推进能力潜水器在三维空间中的随机运动轨迹。在前述动力学模型的基础上, 本文进一步引入概率方法以处理环境不确定性与故障随机性。潜水器故障后的结果可归纳为两类: 一类为在某一中性深度处悬浮, 另一类为持续下沉并最终沉入海底。然而, 潜水器发生故障的具体深度及故障类型在实际中均具有随机性, 难以通过确定性方法直接给出。因此, 我们在轨迹预测过程中引入概率建模思想, 构建了一个随机拉格朗日粒子追踪模型, 将确定性的海洋流场与随机扰动相结合, 以模拟潜水器在复杂海洋环境中的可能运动路径。

不确定性初始化: 我们假设故障深度遵循高斯混合模型 (GMM), 用于表示在中间深度出现机械故障与撞击海底的概率分布, 其概率密度函数表示为

$$P(z) = w_{hover} \cdot \frac{1}{\sigma_h \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-\mu_h)^2}{2\sigma_h^2}} + w_{sink} \cdot \frac{1}{\sigma_s \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-\mu_s)^2}{2\sigma_s^2}} \quad (6)$$

其中 w_{hover} 与 w_{sink} 分别为对应状态的权重系数, 且满足 $w_{hover} + w_{sink} = 1$ 。

轨迹积分: 潜水器的位移是通过时间步进法计算, 其速度模型可以表示为:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{v}_{current}(z) + \mathbf{v}_z + \mathbf{v}_{noise} \quad (7)$$

其中, $\mathbf{v}_{noise}$ 表示一个随机游走分量, 用于模拟海洋中无法预测的湍流, 当作系统的随机噪声, $\mathbf{v}_z$ 代表竖直分量速度。

蒙特卡洛模拟: 通过模拟 $N = 2000$ 个粒子, 我们生成了搜索区域的概率密度图。以此得到潜水器故障后最有可能停留的位置处在哪里, 减小搜救范围, 提高搜集效率。

4.2 基于蒙特卡洛模拟的不确定性模型建立

在实际海洋环境中, 不确定性不仅来源于潜水器故障本身的随机性, 还来源于外部环境信息的预测误差。同时, 我们采用的所采用的洋流是通过垂直最近邻填充进行处理得到的, 不可避免地包含模型近邻填充所导致的误差与洋流数据本身的观测误差, 因此在多次故障情景重演过程中, 洋流

场本身亦应被视为随机变量。基于蒙特卡洛思想，我们假设在每一次独立仿真中，实际作用于潜水器的洋流速度均在预测值的基础上叠加随机扰动，其表达式为

$$\mathbf{v}_{\text{current}}^{(r)}(z) = \mathbf{v}_{\text{current}}(z) + \mathbf{v}_{\text{noise}}(t) + \mathbf{v}_{\text{sys}}, \quad (8)$$

其中， $\mathbf{v}_{\text{noise}}(t)$ 表示由海洋湍流引起的时间相关随机扰动，而 $\mathbf{v}_{\text{sys}}$ 表示每次蒙特卡洛重复仿真中引入的系统性误差项，假设其服从零均值正态分布：

$$\mathbf{v}_{\text{sys}} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{sys}}^2), \quad \sigma_{\text{sys}} \approx 0.02 \text{ m/s}. \quad (9)$$

在此基础上，潜水器在第 k 次蒙特卡洛模拟中的离散时间状态更新方程可表示为

$$\mathbf{x}_{t+\Delta t} = \mathbf{x}_t + (\alpha \mathbf{v}_{\text{current}}(z) + \mathbf{v}_{\text{sys}}^{(k)} + \mathbf{v}_{\text{noise}}(t)) \Delta t, \quad (10)$$

其中， α 为速度缩放系数， k 表示第 k 次蒙特卡洛重复试验。

4.3 结果分析

由上述建立的模型，我们根据爱奥尼亚海域的地形数据，从三维与纵剖面两个角度绘制了该区域的真实地形结构图，如Figure 3所示。

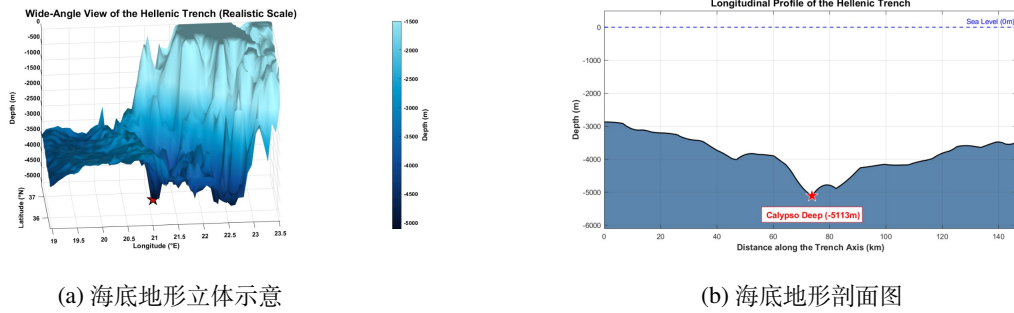


图 3: 海底地形

同时，我们计算出了潜艇悬浮点的深度 2000.6m, 如Figure 4所示。

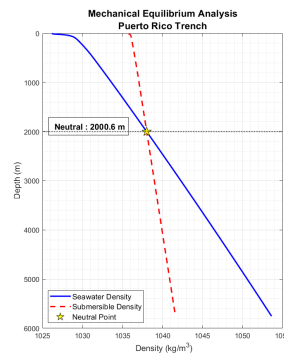


图 4: 潜艇悬浮点深度

Figure 5,6 展示了在未引入系统随机误差与引入系统随机误差两种情形下，潜水器故障后最终位置的概率密度分布，其中左列对应中性悬浮漂移状态 (Suspended Drift Zone)，右列对应沉底状态

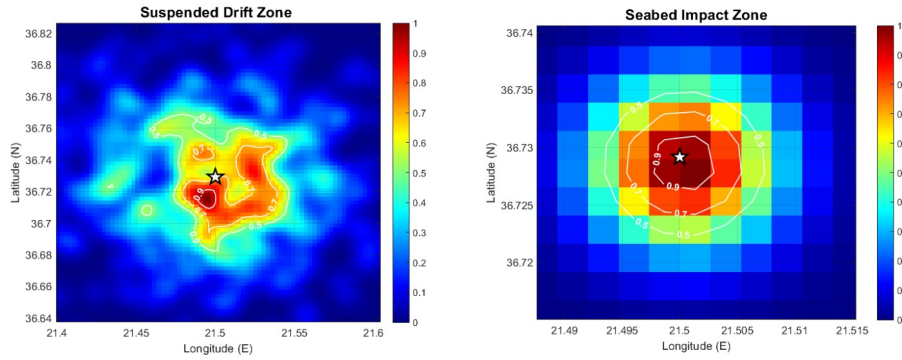


图 5: 引入误差前潜水器位置概率分布图

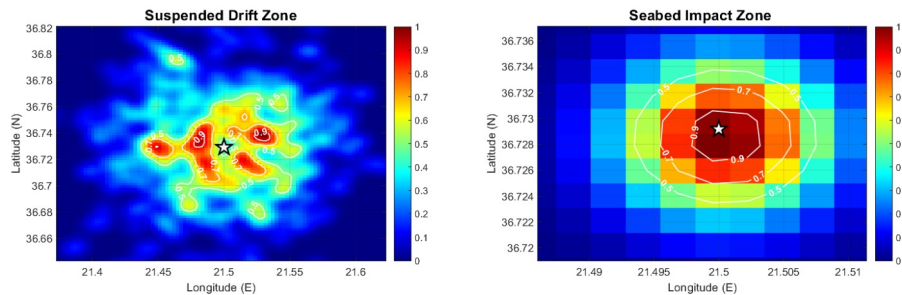


图 6: 引入误差后潜水器位置概率分布图

(Seabed Impact Zone)。在未引入系统误差的情形下，悬浮漂移区域的概率分布呈现出相对集中的条带状结构，高概率区域主要分布在起始点附近，并沿主洋流方向形成有限尺度的扩散带。当引入服从正态分布的系统误差后，悬浮漂移区的概率分布发生了显著变化，使得高概率区域由局部集中转变为更为分散的多峰结构；概率等值线出现明显的不规则形态，呈现出更强的随机性；整个概率分布的分布范围也变大，低概率区域的覆盖范围明显增加。这一现象表明，中性悬浮状态下，潜水器的水平运动对洋流预测误差高度敏感。随机扰动在时间积分过程中不断累积，导致轨迹不确定性迅速放大，从而使最终位置预测呈现出“扩散主导”的特征。

相比之下，沉底状态在引入系统误差前后表现出较强的稳定性，首先，高概率核心区的位置基本保持不变集中在中心附近；概率等值线仍呈近似同心分布，仅在外缘区域出现轻微扩散；这表明，在潜水器进入不可逆下沉阶段后，其运动主要由竖直方向的重力—浮力差异主导，水平方向的洋流扰动仅在下沉初期产生有限影响。随着潜水器与海底接触，海底地形约束进一步削弱了湍流不确定性的影响，使得最终沉底位置具有较强的稳定性。

该模型的不确定性主要来自于对洋流预测的偏差，我们将模型的洋流速度中引入正态分布的随机偏差，这一部分的进一步讨论在灵敏度分析 subsection 8.1 中给出。为有效降低事故发生前由环境不确定性引入的位置预测误差，我们假设潜水器在正常工作阶段仍具备有限但稳定的通信能力，并能够以固定时间间隔（15 min）向母船周期性回传关键环境与状态信息。这些信息可用于对预测模型进行在线修正，从而显著压缩潜水器失联后的不确定搜索区域。具体而言，潜水器可回传的信息及其所需设备包括：

- **深海洋流流速与流向信息：**由于深海环境相较于表层海洋具有更强的稳定性，短时间尺度内洋流变化幅度较小，潜水器可利用**声学多普勒流速剖面仪（ADCP）**实时测量其所处深度范

围内的洋流流速与流向，并将该信息回传至母船。该数据可用于修正数值海洋模型中的洋流预测偏差，从而降低轨迹外推过程中由环境误差导致的不确定性。

- **潜水器状态信息（位置与速度）：**潜水器的实时位置信息可由**超短基线定位系统（USBL）**相对于母船进行测定，而速度与姿态信息则由**惯性测量单元（IMU）**提供。这些状态量的周期性更新能够对潜水器运动模型形成有效约束，抑制误差在时间积分过程中的累积，并提高事故发生后位置预测的可靠性。

5 问题二求解

5.1 成本与效益分析

在深海探索和救援任务中，选择合适的搜索设备至关重要。设备的选择不仅要考虑其性能，还要考虑成本、可用性、维护、准备状态和使用成本等因素。随着传感技术的进步以及人类在海洋中的活动增多，低成本且高分辨率的海洋观测设备得以研发并安装在各种平台上，例如单波束声纳、多波束声纳、海底剖面仪以及侧扫声纳 [7]。这些设备在成本、覆盖效率与探测精度之间形成了不同层次的权衡。本文选取几类典型搜索设备，对其关键性能参数进行了对比分析，结果如 Table 3 所示。需要指出的是，由于爱奥尼亚海海域存在超过 5000m 的深海沟地形，标准 AUV 的额定工作深

表 3: 不同搜索设备的对比

设备类型	成本 (美元)	扫描效率 (km ² /h)	探测概率 (POD)	准备时间 (小时)	额定深度 (米)
高端 AUV	70000	2.5	0.95	12	6000
标准 AUV	30000	1.2	0.85	8	4000
拖曳声纳	20000	8.0	0.65	6	10000
ROV	100000	0.4	0.99	24	7000

度仅为 4000m，难以满足实际搜救需求。因此，在后续设备组合评估中，本文不再考虑标准 AUV 方案。在此基础上，我们利用 MATLAB 对不同设备组合的搜索效果进行了数值仿真，构建了总预算与任务成功概率之间的权衡关系，结果如 Figure 7 所示。

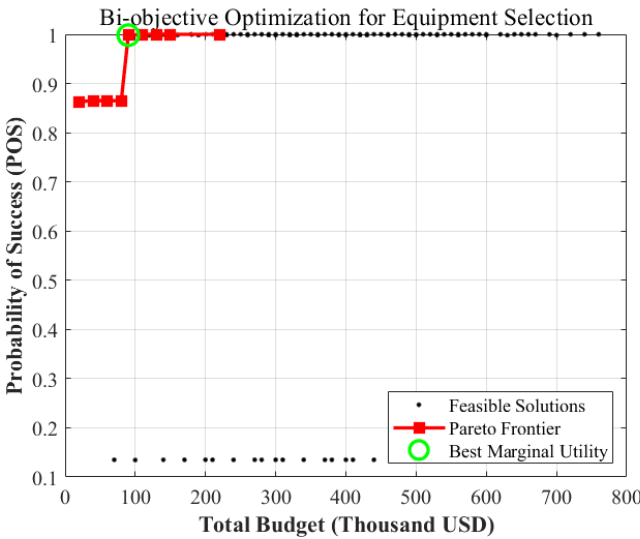


图 7: 预算与成功率的关系

仿真结果表明,随着预算的增加,可部署的高性能设备数量与类型不断提升,从而显著提高搜索任务的整体成功概率。具体而言,当我们使用一台声纳加上一台 High-end AUV 的组合时,可以保证搜索的成功率达到 99.87%,同时能够控制预算在 \$90.0 K。该组合在探测效率、部署速度与成本之间实现了较为理想的平衡,适合作为母船的常备搜索配置。若进一步追求接近零风险的搜索目标,则需要在上述基础上额外增加声纳设备数量,例如配置一台高端 AUV 与两套拖曳声纳系统。此时,虽然搜索覆盖冗余度与可靠性显著提升,但相应的预算需求亦上升至约 \$110.0 K。因此,该方案更适用于由专业救援船只参与的高风险、长周期搜救任务。

6 问题三的求解

问题三从搜救任务的角度展开,研究重点聚焦于母船的最优部署与路径规划问题。具体而言,母船应选择在何处释放救援设备,以及应如何规划其搜索航迹,能够在有限时间内最大化发现并成功救援故障潜水器的概率。该问题本质上是一个同时受时间约束与概率约束的搜救优化问题,需要在搜索效率与搜索覆盖之间进行权衡。

6.1 基于后验概率的搜索策略

基于问题一中的蒙特卡洛模拟得到的潜水器落点分布 $P(z)$,我们构建了包含海底与悬浮状态的二维概率热力图,用于刻画潜水器在水平平面内的空间不确定性分布。考虑到我们使用的搜索设备(声纳)具有一定的扫射幅宽,我们建立了宽幅传感器模型。不同于传统模型的点搜索,该模型在单位时间的搜索是一个范围搜索,其单位时间内的覆盖面积可以近似的表示为母船的航速 V 与扫描宽度 W 的乘积。

6.2 搜救路径规划模型

搜救任务的本质是在和时间赛跑,我们团队的思想就是最大化单位时间内的发现概率,而且为了模拟真实搜救船只的运动特性,我们建立了带宽性约束的贪婪搜索模型。在局部时间窗内,路径规划问题可表述为以下优化模型:

$$\max_{\theta} J(\theta) = \iint_{S(\theta)} \rho_t(x, y) dx dy + \lambda \cdot I(\theta = \theta_{\text{prev}}), \quad (11)$$

其中, θ 表示母船当前航向角, $S(\theta)$ 为沿该航向在单位时间内由声纳扫测形成的搜索区域, $\rho_t(x, y)$ 为时刻 t 搜索区域内的后验概率密度函数, I 为指示函数,用于保持航向的连续性与路径平滑性, λ 为平衡搜索效率与航向稳定性的权重参数。

在搜索过程中,我们进一步引入贝叶斯更新机制,对已完成搜索的区域进行概率削减,从而动态更新后验概率分布。该机制能够驱动母船自适应地向尚未覆盖的高概率区域移动,并随着搜索进程的推进逐步收缩有效搜索空间。

最终我们利用 matlab 绘制出母船最优的搜索路径 Figure 8a,并得到了搜索时间与成功发现概率之间的对应关系 Figure 8b,为搜救行动的决策制定提供了定量依据。

结果表明,我们所建立的贪婪搜索的策略展现出显著的效率。在搜索的初期阶段(0–5 小时),优先覆盖后验概率密度最高的区域。这使得搜索成功率迅速上升至 60% 左右,接着进入搜索的中期阶段(5–30 小时),搜索转向次高概率区域,成功率的增长逐渐放缓,在 30 小时左右,达到 90%,搜索的后期阶段(30 小时以上),开始搜索低概率边缘区域,边际收益递减效应明显,曲线趋于饱和,成功率增加十分缓慢,在经过 59.3 个小时的搜索后,搜索成功率达到 98.67%。

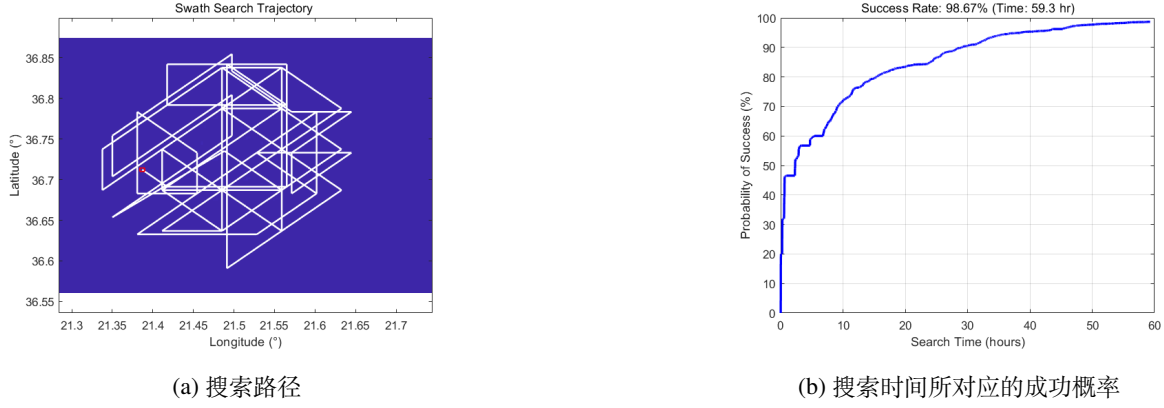


图 8: 搜索策略

7 问题四的求解

7.1 多目标分层搜索策略

当同一片海域存在多个潜水器故障，我们用于单目标所用的传统贪婪搜索模型容易陷入局部最优，且在目标间转移时缺乏全局的规划能力。因此我们将多目标搜救问题拆分成**全局航路规划**与**局部全面搜索**两个层级，建立基于有限状态机（FSM）的分层搜索模型，从而兼顾整体的搜索效率与局部搜索的完整性。

基于广义 TSP 的目标排序

首先， $t = 0$ 时刻的后验概率密度函数为 $\rho_0(x, y)$ ，通过寻找局部极大值点确定 K 个潜在目标中心集合 C ：

$$C = (x_k, y_k) \mid \nabla \rho_0(x_k, y_k) = 0, \det(H(\rho_0)) > 0, k = 1, \dots, K \quad (12)$$

其中 k 表示第 k 个故障的潜水器， K 表示所有的潜水器故障数。

为最小化母船在不同目标之间的转移时间，本文将目标访问顺序建模为广义旅行商问题（TSP）。定义目标 i 与目标 j 之间的欧氏距离为 d_{ij} ，决策变量 $x_{ij} \in \{0, 1\}$ 表示母船是否直接从目标 i 航行至目标 j ，则全局路径规划的优化目标为

$$\min \sum_{i=1}^K \sum_{j=1}^K d_{ij} x_{ij}. \quad (13)$$

该问题通过最邻近启发式算法进行求解，从母船初始位置出发，优先访问距离最近的高置信度目标，并在完成单目标搜救后迭代更新剩余目标集合，从而生成一条近似最优的多目标搜救航行序列。

通过最邻近算法求解该模型，得到最优的航行序列，即优先搜寻离起点更近的目标，搜救完一个目标后，又继续搜索最近的未救援目标，以此类推，推理规划出最优救援路线。

螺旋覆盖路径的确定

在针对单个目标进行搜索时，为了克服贪婪搜索中的盲目摆动并保证对置信区间的 100% 覆盖，我们放弃了基于梯度的航向决策 $\max_{\theta} J(\theta)$ ，转而采用确定性的方形螺旋策略。定义 t 时刻相对于目标中心的螺旋层数为 n ，此时航向角 θ_t 被限制为离散集合

$$\theta_t \in \left\{ 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2} \right\} \quad (14)$$

第 n 圈螺旋的边长约束为

$$L_n = 2nW \quad (15)$$

其中 W 为声呐的有效扫测宽度。该策略能够保证搜索区域随时间逐层扩展，并实现对高置信区域的系统性覆盖。

状态机与贝叶斯更新模型

为了实现航行与搜索的动态切换，我们定义系统状态（转移，搜索）：

$$M(t+1) = \begin{cases} \text{Search,} & \|P_{\text{ship}}(t) - P_{\text{target}}\| \leq R_{\text{trigger}}, \\ \text{Transit,} & \iint_{\Omega_{\text{target}}} \rho_t(x, y) dx dy < \epsilon, \\ M(t), & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (16)$$

其中 P_{ship} 为母船当前位置， P_{target} 为当前搜索目标中心， R_{trigger} 为进入局部搜索的触发半径， ϵ 为目标区域内的残余概率阈值。

搜救目标的本质依然还是在时间约束下最大化发现概率。我们沿用之前单一模型的概率密度，引入宽幅传感器的探测概率 $P_d = 0.95$ 。当搜救船沿规划路线航行时，若在 t 时刻未发现目标，则扫描区域 $S(\theta)$ 内的概率密度按贝叶斯法则更新：

$$\rho_{t+1}(x, y) = \begin{cases} \rho_t(x, y) \cdot (1 - P_d), & (x, y) \in S(\theta_t), \\ \rho_t(x, y), & (x, y) \notin S(\theta_t). \end{cases} \quad (17)$$

最终，多目标搜救问题可表述为：在满足时间约束的前提下，通过合理的目标排序、路径规划与概率更新机制，使累积期望发现概率在最短时间 T 内达到给定阈值，其性能指标定义为

$$\max J = \sum_{t=0}^T \iint_{S(\theta_t)} \rho_t(x, y) \cdot P_d dx dy \quad (18)$$

7.2 模型的推广与应用

我们将前面建立的漂移-沉降模型应用于加勒比海域。我们选取了以西经 66.5° 北纬 19.5° 为中心的加勒比海域，如图9所示。

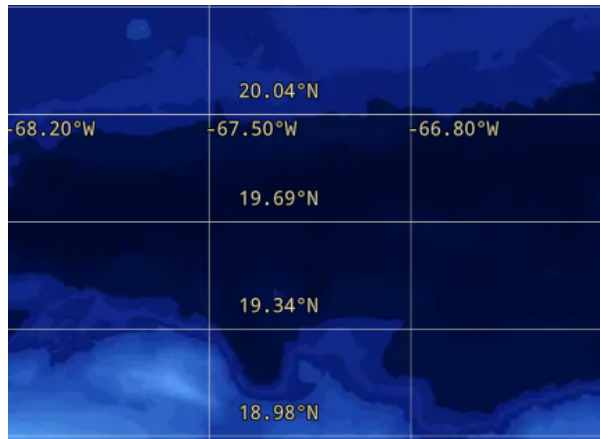


图 9: 加勒比海域

与爱奥尼亚海相比，加勒比海具有更为复杂的海洋动力学特征，包括墨西哥湾流、加勒比暖流等多层环流结构，以及显著的盐度变化。

Figure 10展示了潜水器在加勒比海失事后的空间概率分布及悬浮平衡深度。与爱奥尼亚海悬浮的深度 $2000m$ 相比，潜水器在加勒比海悬浮的深度下降到 $1400m$ ，同时因为海底洋流的复杂性，使得潜水器在加勒比海悬浮时的概率热图比爱奥尼亚海的情况更加复杂，出现了一个概率双峰，这两个区域潜水器可能存在的概率约为 90% 。这是因为潜水器在达到悬浮平衡深度后，比在爱奥尼亚海的悬浮深度浅，受到更明显的多层环流的差异化作用，部分沿主流路径漂移至主峰区域，部分受支流影响偏转至次峰区域。而当潜水器发生沉底时，潜水器在重力主导下竖直下沉，洋流仅在下沉过程中造成有限的水平漂移，导致其概率分布的位置较为集中。

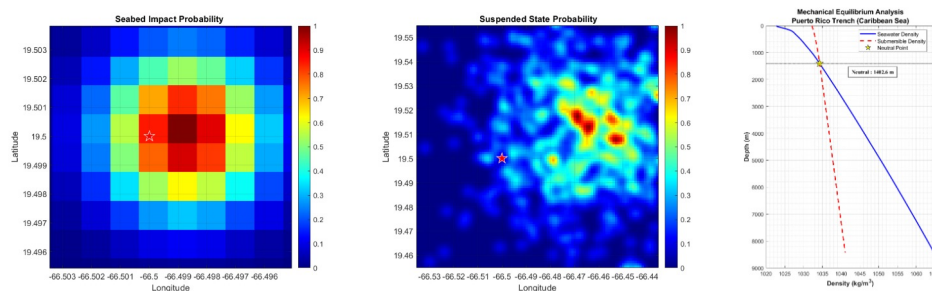


图 10: 左：沉底的位置概率分布 中：悬浮的位置概率分布 右：悬浮平衡深度

Figure 11展示了基于分层搜索策略的多目标搜救路径规划结果及累积成功概率演化过程。

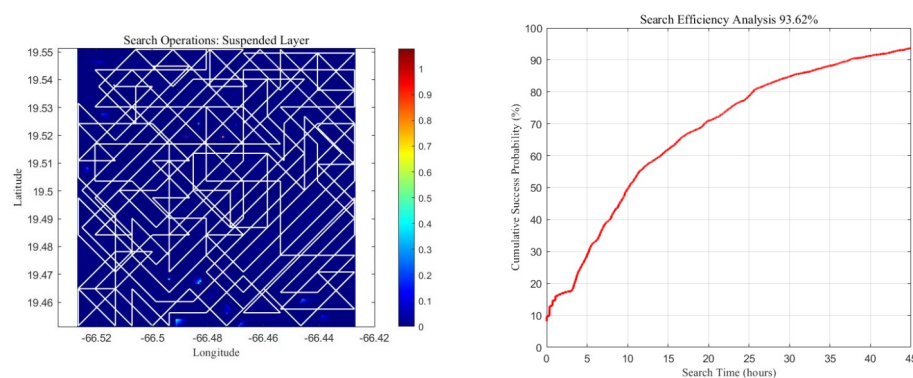


图 11: 左：搜寻多个潜水器的路径 右：成功率随时间的变化曲线

8 Sensitivity Analysis

8.1 洋流的灵敏性分析

8.2 故障发生起始位置的灵敏性分析

8.3 天气的灵敏性分析

9 Model Evaluation and Further Discussion

9.1 Strengths

9.2 Weaknesses

10 Conclusion

References

- [1] Christos Alexandris, Panagiotis Papageorgas, and Dimitrios Piromalis. Positioning systems for unmanned underwater vehicles: A comprehensive review. *Applied Sciences*, 14(21), 2024.
- [2] International Maritime Organization (IMO). Guidelines for the design, construction and operation of passenger submersible craft (msc.1/circ.981). <https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/WhatsNew/Documents/MS.C.1-Circ.981%20-%20Guidelines%20For%20The%20Design%2C%20Construction%20And%20Operation%20Of%20Passenger%20Submersible%20Craft%20%281%29.pdf>, 2021. Accessed: 2026-01-22.
- [3] Yixu Liu, Yongfu Sun, Baogang Li, Xiangxin Wang, and Lei Yang. Experimental analysis of deep-sea auv based on multi-sensor integrated navigation and positioning. *Remote Sensing*, 16(1), 2024.
- [4] Henry R. Richardson and Lawrence D. Stone. Operations analysis during the underwater search for scorpions. *Naval Research Logistics Quarterly*, 18(2):141–157, 1971.
- [5] Wang Rupeng, Li Ye, Ma Teng, Cong Zheng, Gong Yusen, and Xu Pengfei. Improvements to terrain aided navigation accuracy in deep-sea space by high precision particle filter initialization. *IEEE Access*, 8:13029–13042, 2020.
- [6] Lawrence D. Stone, Colleen M. Keller, Thomas M. Kratzke, and Johan P. Strumpfer. Search for the wreckage of air france flight af 447. *Statistical Science*, 29(1):69–80, 2014.
- [7] Kai Sun, Weicheng Cui, and Chi Chen. Review of underwater sensing technologies and applications. *Sensors (Basel, Switzerland)*, 21(23), 2021.
- [8] U.S. Coast Guard Marine Board of Investigation. Report of the marine board of investigation: Implosion of the submersible *Titan*. https://www.dco.uscg.mil/Portals/9/DCO%20Documents/5p/CG-5PC/INV/MB0Is/TITAN_7724663_MBIR_Redacted.pdf, 2023. Accessed: 2026-01-22.
- [9] Jing Zhou, Yulin Si, and Ying Chen. A review of subsea auv technology. *Journal of Marine Science and Engineering*, 11(6), 2023.